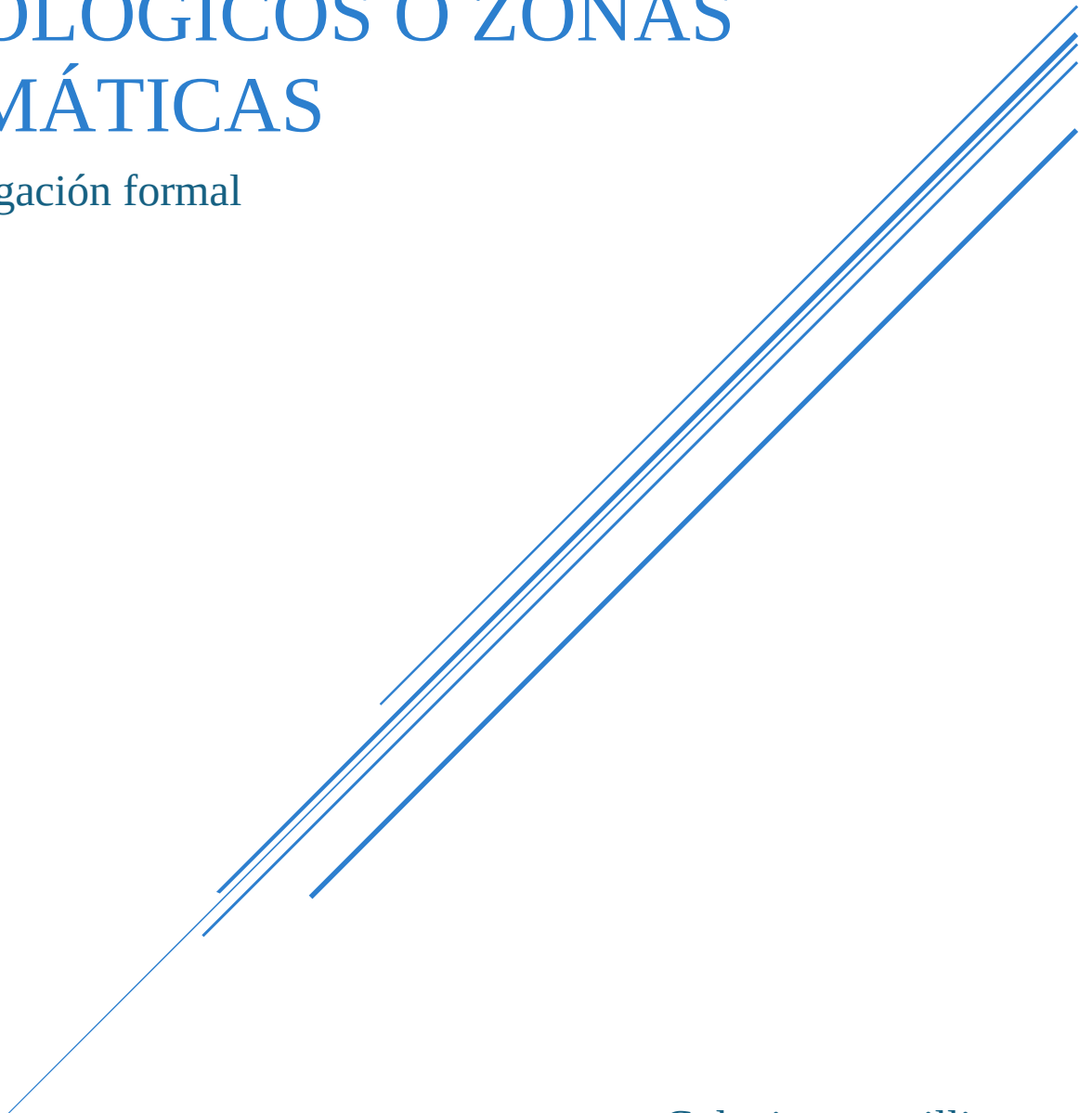


SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE Y GUÍA PEATONAL SOSTENIBLE PARA SENDEROS ECOLÓGICOS O ZONAS TEMÁTICAS

Investigación formal



Colegio capouilliez
Tics

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	0
Introducción	1
CONTEXTO DEL PROYECTO EN IRTRA PETAPA	3
ILUMINACIÓN INTELIGENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.....	6
2.1. Concepto de iluminación inteligente	6
La iluminación inteligente consiste en utilizar sistemas de control capaces de adaptar el funcionamiento de las luces según determinadas condiciones.....	6
En lugar de mantener una iluminación funcionando de manera constante, un sistema automatizado puede utilizar información proporcionada por sensores para determinar qué estado debe adoptar.	6
En este proyecto, la variable principal será la cantidad de luz ambiental.	6
2.2. Medición de la luz ambiental	6
La fotorresistencia o LDR será el componente encargado de detectar la cantidad de luz disponible en el entorno.	6
Cuando existe una mayor cantidad de luz ambiental, el sistema puede mantenerse en un estado de bajo consumo. Cuando la iluminación disminuye por la tarde o por la sombra producida por la vegetación, el sistema puede modificar su estado.....	6
Esto permite que la respuesta del sistema dependa de las condiciones ambientales y no únicamente de un horario previamente programado.....	6
2.3. Funcionamiento durante el día	6
Durante el día, cuando existe suficiente iluminación natural, el sistema operará en un estado de bajo consumo.....	6
En el prototipo, la LED azul encendida tenuemente representará este estado. Su función será simular una iluminación eficiente de bajo voltaje o una señal asociada a un sistema alimentado mediante energía solar.....	6
La intensidad y comportamiento exactos dependerán de la programación realizada en Arduino.	6
2.4. Funcionamiento cuando disminuye la luz	6
Cuando la LDR detecte que la iluminación se encuentra por debajo del límite establecido, Arduino podrá modificar el estado del sistema.....	6
Esto representa una estrategia de iluminación adaptativa: el sistema solamente cambia de condición cuando existe una necesidad determinada.	6
El objetivo no es iluminar permanentemente todo el sendero, sino representar mediante el prototipo un sistema capaz de adaptar su funcionamiento a la luz ambiental	6
SISTEMA DE GUÍA Y SEGURIDAD PEATONAL	8
3.1. Orientación de los visitantes	8

Además de controlar la iluminación, el proyecto incorpora una función de guía peatonal.	8
En un sendero, la señalización puede ayudar a que los visitantes permanezcan dentro del recorrido establecido. Un sistema electrónico puede complementar esta señalización mediante indicadores luminosos y alertas.....	8
3.2. Detección de salida del recorrido.....	8
El sistema utilizará un sensor de paso lateral para representar la detección de un visitante que se desplaza fuera de la zona autorizada.	8
Cuando se active esta condición, Arduino interpretará la señal del sensor y modificará el estado del sistema.	8
La finalidad es representar una alerta preventiva que invite al visitante a regresar al camino o permita informar al personal de operaciones.	8
3.3. Señal visual mediante LED roja	8
La LED roja funcionará como indicador visual de advertencia.	8
Cuando el sistema detecte la condición de salida del recorrido, la LED roja comenzará a parpadear.....	8
El parpadeo permite diferenciar claramente entre el estado normal y el estado de alerta.....	8
3.4. Alerta sonora mediante piezo.....	8
El piezo o buzzer complementará la señal visual.....	8
Cuando se detecte una condición de alerta, el sistema producirá una señal sonora sutil para llamar la atención del visitante o del personal.	9
La alerta no pretende representar una alarma de emergencia, sino una señal de orientación asociada al recorrido.....	9
.....	9
Arduino y Arduino Uno R3	1
Arduino	1
Arduino Uno R3.....	1
Información de Referencias	1

INTRODUCCIÓN

Introducción

Los espacios recreativos que cuentan con senderos peatonales, puentes y zonas rodeadas de vegetación requieren condiciones adecuadas de iluminación y orientación para facilitar el desplazamiento de los visitantes. En este tipo de espacios, las condiciones de iluminación pueden cambiar dependiendo de la hora del día, la cantidad de luz solar disponible y la presencia de árboles o vegetación que generen zonas de sombra.

El presente proyecto propone el diseño de un **Sistema de Iluminación Inteligente y Guía Peatonal Sostenible para Senderos Ecológicos o Zonas Temáticas**, pensado como una solución tecnológica aplicable de manera conceptual a determinadas áreas del IRTRA Petapa. El sistema busca optimizar el uso de la iluminación mediante la medición de la luz ambiental y proporcionar una señal de orientación cuando se detecte una situación que requiera la atención del visitante o del personal encargado.

La propuesta utiliza un sistema de control basado en Arduino Uno y diferentes dispositivos de entrada y salida. La fotorresistencia o LDR permite medir la cantidad de luz ambiental; los sensores de paso permiten identificar determinadas condiciones en el recorrido; los LED representan visualmente los estados del sistema; el piezo o buzzer proporciona una alerta sonora y el botón push permite realizar un rearme manual.

Además, se incorpora un **potenciómetro** como elemento de calibración. Este permite modificar manualmente el nivel de sensibilidad utilizado para determinar cuándo la iluminación ambiental es insuficiente, simulando el trabajo de un operador que puede adaptar el sistema a diferentes condiciones, como un día soleado, nublado o una zona con mayor densidad de vegetación.

El proyecto se encuentra directamente relacionado con el **ODS 7**, debido a su enfoque en el uso eficiente de la energía y la iluminación, y con el **ODS 11**, debido a su relación con espacios recreativos sostenibles, accesibles y seguros. La guía del proyecto establece específicamente que la solución debe abordar una problemática del IRTRA Petapa y diseñar, simular y documentar un sistema electrónico autónomo que la resuelva.

CONTEXTO DEL PROYECTO EN IRTRA PETAPA

CONTEXTO DEL PROYECTO EN IRTRA PETAPA

1.1. El IRTRA Petapa como espacio recreativo

El proyecto se plantea dentro del contexto del IRTRA Petapa, específicamente considerando áreas donde los visitantes puedan desplazarse por senderos peatonales, puentes o zonas temáticas rodeadas de vegetación.

La guía establece que el equipo debe realizar un levantamiento técnico e identificar una problemática operacional, de seguridad, entretenimiento o energética, ya sea real o inventada. A partir de esta problemática debe diseñarse una solución electrónica autónoma.

1.2. Senderos peatonales y zonas con vegetación

Los senderos y zonas con vegetación pueden presentar diferentes niveles de iluminación natural. Durante el día, la luz solar puede proporcionar suficiente iluminación; sin embargo, la sombra producida por árboles y otros elementos puede generar sectores con menor luminosidad.

Esta variación hace posible plantear un sistema que no dependa exclusivamente de horarios fijos, sino que responda a las condiciones reales de iluminación detectadas por un sensor.

1.3. Necesidad de iluminación adaptable

Una iluminación permanentemente activa puede representar un uso innecesario de energía cuando las condiciones ambientales proporcionan suficiente luz.

Por ello, una solución automatizada puede utilizar sensores para determinar cuándo resulta necesario cambiar el estado de la iluminación o señalización.

1.4. Problemática identificada

La problemática propuesta consiste en la **falta de adaptación automática de la iluminación y señalización en senderos peatonales o zonas temáticas con diferentes niveles de luz natural.**

En determinadas condiciones, un sendero puede encontrarse suficientemente iluminado; en otras, la vegetación puede generar zonas de sombra. Además, un visitante podría abandonar accidentalmente el recorrido autorizado.

El sistema propuesto busca responder a ambas situaciones mediante una combinación de medición de luz, detección de paso y señales visuales y sonoras.

ILUMINACIÓN INTELIGENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

ILUMINACIÓN INTELIGENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.1. Concepto de iluminación inteligente

La iluminación inteligente consiste en utilizar sistemas de control capaces de adaptar el funcionamiento de las luces según determinadas condiciones.

En lugar de mantener una iluminación funcionando de manera constante, un sistema automatizado puede utilizar información proporcionada por sensores para determinar qué estado debe adoptar.

En este proyecto, la variable principal será la cantidad de luz ambiental.

2.2. Medición de la luz ambiental

La **fotorresistencia o LDR** será el componente encargado de detectar la cantidad de luz disponible en el entorno.

Cuando existe una mayor cantidad de luz ambiental, el sistema puede mantenerse en un estado de bajo consumo. Cuando la iluminación disminuye por la tarde o por la sombra producida por la vegetación, el sistema puede modificar su estado.

Esto permite que la respuesta del sistema dependa de las condiciones ambientales y no únicamente de un horario previamente programado.

2.3. Funcionamiento durante el día

Durante el día, cuando existe suficiente iluminación natural, el sistema operará en un estado de bajo consumo.

En el prototipo, la **LED azul encendida tenuemente** representará este estado. Su función será simular una iluminación eficiente de bajo voltaje o una señal asociada a un sistema alimentado mediante energía solar.

La intensidad y comportamiento exactos dependerán de la programación realizada en Arduino.

2.4. Funcionamiento cuando disminuye la luz

Cuando la LDR detecte que la iluminación se encuentra por debajo del límite establecido, Arduino podrá modificar el estado del sistema.

Esto representa una estrategia de iluminación adaptativa: el sistema solamente cambia de condición cuando existe una necesidad determinada.

El objetivo no es iluminar permanentemente todo el sendero, sino representar mediante el prototipo un sistema capaz de **adaptar su funcionamiento a la luz ambiental**.

SISTEMA DE GUÍA Y SEGURIDAD PEATONAL

SISTEMA DE GUÍA Y SEGURIDAD PEATONAL

3.1. Orientación de los visitantes

Además de controlar la iluminación, el proyecto incorpora una función de guía peatonal.

En un sendero, la señalización puede ayudar a que los visitantes permanezcan dentro del recorrido establecido. Un sistema electrónico puede complementar esta señalización mediante indicadores luminosos y alertas.

3.2. Detección de salida del recorrido

El sistema utilizará un sensor de paso lateral para representar la detección de un visitante que se desplaza fuera de la zona autorizada.

Cuando se active esta condición, Arduino interpretará la señal del sensor y modificará el estado del sistema.

La finalidad es representar una alerta preventiva que invite al visitante a regresar al camino o permita informar al personal de operaciones.

3.3. Señal visual mediante LED roja

La **LED roja** funcionará como indicador visual de advertencia.

Cuando el sistema detecte la condición de salida del recorrido, la LED roja comenzará a parpadear.

El parpadeo permite diferenciar claramente entre el estado normal y el estado de alerta.

3.4. Alerta sonora mediante piezo

El piezo o buzzer complementará la señal visual.

Cuando se detecte una condición de alerta, el sistema producirá una señal sonora sutil para llamar la atención del visitante o del personal.

La alerta no pretende representar una alarma de emergencia, sino una señal de orientación asociada al recorrido.

.

ARDUINO Y ARDUINO UNO R3

Arduino y Arduino Uno R3

Arduino

Arduino es una plataforma de hardware y software libre utilizada para crear proyectos electrónicos y de robótica. Permite a estudiantes y desarrolladores programar y controlar dispositivos electrónicos de forma sencilla. Arduino se basa en el uso de microcontroladores, que ejecutan instrucciones para interactuar con sensores y actuadores.

Una de las principales ventajas de Arduino es su facilidad de uso, ya que cuenta con un entorno de programación intuitivo y una gran comunidad que comparte proyectos y soluciones, lo que lo hace ideal para fines educativos.

Arduino Uno R3

El Arduino Uno R3 es una de las placas más utilizadas de la plataforma Arduino. Está basada en el microcontrolador ATmega328P y es ampliamente usada en proyectos de robótica, automatización y aprendizaje.

Cuenta con 14 pines digitales (de los cuales algunos pueden usarse como PWM), 6 entradas analógicas, un puerto USB para programación y alimentación, y un conector de energía externa. Su diseño sencillo y versátil permite conectar fácilmente sensores, LEDs, motores y otros componentes electrónicos.

Gracias a su estabilidad y compatibilidad con múltiples módulos, el Arduino Uno R3 es ideal para principiantes y proyectos educativos.

REFERENCIAS

Información de Referencias

Arduino. (s. f.). Arduino. <https://www.arduino.cc>

Arduino. (s. f.). Arduino Uno Rev3. <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>

Descubre Arduino. (s. f.). Arduino Uno: qué es y cómo funciona. <https://descubrearduino.com/arduino-uno/>

TechVidvan. (s. f.). Advantages and disadvantages of Internet of Things (IoT). <https://techvidvan.com/tutorials/advantages-and-disadvantages-of-iot/>

AlmaBetter. (s. f.). Advantages and disadvantages of IoT. <https://www.almabetter.com/bytes/articles/advantages-and-disadvantages-of-iot>